

REGRAS EM LÓGICA

Matemática Discreta - ADS

PROFESSOR(A):Renata Muniz

NOMES :

RA:

ITALO DE ANDRADE GOES

26028878

YOHANN CORREIA CURY

25028106

LUIZ FELIPE MARQUES GOMES

26029225

STEPHANY FELIX DA CUNHA CAVALHEIRO

26029131

OBJETIVO

Este documento tem como objetivo formalizar, por meio da Lógica Proposicional, as regras de acesso de um sistema de jogos utilizado por escolas.

O sistema controla o acesso com base em condições como pacote ativo, IP autorizado, limite mensal e status do jogo.

Definição das Proposições

Foram definidas as seguintes proposições:

P = O pacote da escola está ativo

I = O IP está autorizado

L = O limite mensal não foi atingido

G = O game está ativo

A = O acesso é permitido

Regra Lógica do Sistema

A regra principal do sistema pode ser representada da seguinte forma:

$$P \leftrightarrow (A \wedge I \wedge L \wedge G)$$

Interpretação

O acesso será permitido **se, e somente se**:

- O pacote estiver ativo
- O IP for autorizado
- O limite mensal não tiver sido atingido
- O jogo estiver ativo

Caso qualquer uma dessas condições não seja atendida, o acesso será bloqueado.

Tabela-Verdade

P	I	L	G	A
V	V	V	V	V
V	V	V	F	F
V	V	F	V	F
V	V	F	F	F
V	F	V	V	F
V	F	V	F	F
V	F	F	V	F
V	F	F	F	F
F	V	V	V	F
F	V	V	F	F
F	V	F	V	F
F	V	F	F	F
F	F	V	V	F
F	F	V	F	F
F	F	F	V	F
F	F	F	F	F

A tabela-verdade demonstra que o acesso ao sistema somente será permitido quando todas as condições forem verdadeiras ao mesmo tempo.

Cenários de Exemplo

Cenário 1 — Acesso Permitido

$$P = V$$

$$I = V$$

$$L = V$$

$$G = V$$

$$A = V$$

Explicação: Todas as condições são atendidas, permitindo o acesso ao sistema.

Cenário 2 — IP Não Autorizado

$$P = V$$

$$I = F$$

$$L = V$$

$$G = V$$

$$A = F$$

Explicação: O acesso é bloqueado pois o IP não está autorizado.

Cenário 3 — Limite Atingido

$$P = V$$

$$I = V$$

$$L = F$$

$$G = V$$

$$A = F$$

Explicação: O acesso é bloqueado porque o limite mensal foi atingido.

Conclusão

A lógica proposicional ajudou a organizar as regras de acesso do sistema de forma clara e objetiva.

Com isso, o acesso ao jogo só é permitido quando todas as condições essenciais forem atendidas, como pacote ativo, IP autorizado, limite disponível e jogo ativo. Além disso, o registro no LOG_Acesso permite acompanhar todas as tentativas realizadas, contribuindo para a segurança, auditoria e controle do sistema.